รายงานวิชาระบบฐานข้อมูล (DATABASE SYSTEM)

ระบบจัดการห้องสมุด และการยืม-คืนหนังสือ

Library Management and Book Borrowing System (librarySystem_libSys)

รหัสนักศึกษาผู้ประสานงาน	สมาชิกในกลุ่ม	สถาปัตยกรรม
6850301001	อภิสิทธิ์ / ไกรวิชญ์ / ภาคิน / ธิษณ์วรรฒ	3-Tier Architecture

01. SYSTEM ARCHITECTURE

ภาพรวมระบบและสถาปัตยกรรม 3 ชั้น

1. User Interface Layer

ส่วนแสดงผลสำหรับสมาชิกและผู้ดูแลระบบ ผ่านเว็บเบราว์เซอร์

2. Business Logic Layer

ประมวลผลคำนวณค่าปรับ การยืม-คืน และสิทธิ์ผู้ใช้ (PHP/Backend)

3. Database Layer

ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ จัดเก็บข้อมูลและควบคุมความถูกต้อง

Separation of Concerns (Book vs BookCopy)

แยกชื่อเรื่องหนังสือ (Book) ออกจากตัวเล่มจริง (BookCopy) เพื่อรองรับหนังสือชื่อเดียวกันหลายเล่ม และติดตามสถานะบาร์โค้ดได้แม่นยำ

02. REQUIREMENTS & ROLES

ขอบเขตความสามารถของระบบ

Member ผู้ใช้งานทั่วไป

- **ค้นหาหนังสือ:** ตามชื่อ ISBN ผู้แต่ง และหมวดหมู่
- **เช็คสถานะ:** ตรวจสอบจำนวนเล่มที่ว่างพร้อมยืม
- **ยืม-คืน & จอง:** ทำรายการยืม คืน และจองคิวหนังสือ
- **ตรวจสอบค่าปรับ:** ดูประวัติการชำระเงินและค้างส่ง

Admin ผู้ดูแลระบบ

- **จัดการทรัพยากร:** เพิ่ม แก้ไข หนังสือ และบาร์โค้ด
- **ตรวจรับคืน:** ตรวจสภาพหนังสือและคำนวณค่าปรับ
- **อนุมัติการชำระ:** ตรวจสอบยอดชำระเงินค่าปรับ
- **รายงานบริหาร:** ออกรายงานสถิติการใช้งานระบบ

03. DATABASE DESIGN

ผังความสัมพันธ์ข้อมูล (13 Entities หลัก)

ความสัมพันธ์ (Entity Pair)	รูปแบบ (Type)	รายละเอียดหน้าที่ในระบบ
Books & BookCopies	**1 : N**	1 ชื่อเรื่อง มีตัวเล่มจริงและบาร์โค้ดได้หลายเล่ม
Books & Authors	**M : N**	หนังสือ 1 เล่มมีผู้แต่งหลายคน เชื่อมด้วย BookAuthors
Borrowings & BookCopies	**M : N**	การยืม 1 ครั้งยืมได้หลายเล่ม เชื่อมด้วย BorrowingDetails
BorrowingDetails & Returns	**1 : 1**	รายการยืมแต่ละเล่ม จับคู่กับรายการคืนหนังสือ 1 รายการ
Returns & Fines	**1 : 0..1**	การคืนหนังสือเกิดค่าปรับได้กรณีคืนช้าหรือชำรุด

04. NORMALIZATION

การปรับโครงสร้างข้อมูลสู่บรรทัดฐาน (3NF)

1NF

Atomic Values

กำจัดข้อมูลหลายค่าในช่องเดียว แยกรายชื่อผู้แต่งออกเป็นตารางกลาง BookAuthors

2NF

Full Dependency

ขจัด Partial Dependency โดยแยกข้อมูลหนังสือ ผู้แต่ง และตัวเล่มจริงออกจากกันชัดเจน

3NF

No Transitive

ขจัด Transitive Dependency โดยแยก RoleName ออกจาก Users ไปไว้ตาราง Roles

05. RELATIONAL SCHEMA

โครงสร้างตารางและ Primary / Foreign Keys

ผู้ใช้งาน & สิทธิ์

Users: PK(UserID) / FK(RoleID)

Roles: PK(RoleID)

ทรัพยากรหนังสือ

Books: PK(BookID) / FK(CategoryID)

BookCopies: PK(CopyID) / FK(BookID)

การยืม-คืน & ค่าปรับ

Borrowings: PK(BorrowID) / FK(UserID)

Fines: PK(FineID) / FK(ReturnID)

06. DATABASE IMPLEMENTATION

สคริปต์สร้างฐานข้อมูล (SQL DDL)

```
-- 1. ตารางหนังสือ (Books) & ตัวเล่ม (BookCopies)
CREATE TABLE Books (
  BookID INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
  ISBN VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL,
  Title NVARCHAR(255) NOT NULL,
  Price DECIMAL(10,2) CHECK (Price >= 0),
  CategoryID INT REFERENCES Categories(CategoryID)
);

-- 2. ตารางตัวเล่มจริงและบาร์โค้ด
CREATE TABLE BookCopies (
  CopyID INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
  Barcode VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,
  Status VARCHAR(20) DEFAULT 'Available'
);
```

07. BUSINESS LOGIC

กระบวนการยืมหนังสือแบบ SQL Transaction

```
BEGIN TRANSACTION;
-- 1. สร้างรายการยืม
INSERT INTO Borrowings (UserID, DueDate)
VALUES (1, DATEADD(DAY, 7, GETDATE()));

-- 2. ปรับสถานะตัวเล่ม
UPDATE BookCopies SET Status = 'Borrowed'
WHERE CopyID = 105 AND Status = 'Available';

-- 3. ตรวจสอบเงื่อนไข
IF @@ROWCOUNT = 0 ROLLBACK TRANSACTION;
ELSE COMMIT TRANSACTION;
```

Data Integrity

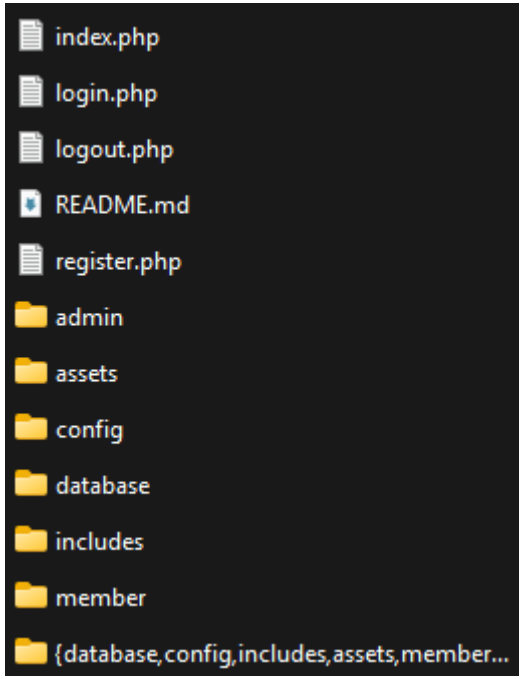
รับประกันความถูกต้อง ป้องกันการยืมซ้ำพร้อมกัน

Automatic Fine Calc

คำนวณค่าปรับคืนช้าอัตโนมัติวันละ 10 บาท

08. USER INTERFACE

การออกแบบส่วนแสดงผล (Front-End)



Member Dashboard

หน้าสมาชิก

สรุปสถิติจำนวนยืม คิวจอง และยอดค่าปรับค้างชำระ

Book Search

ระบบค้นหา

เช็คสถานะเล่มว่างพร้อมยืม หรือกดจองคิวทันที

Admin Control

ระบบผู้ดูแล

บันทึกรับคืน ประเมินสภาพหนังสือ และอนุมัติค่าปรับ

09. TESTING & DIRECTORY

ผลการทดสอบระบบและโครงสร้างโค้ด

สรุปผลการทดสอบ (Test Results)

1. Register & Login	Pass (ผ่าน)
2. Search & Availability	Pass (ผ่าน)
3. Borrow & Status Cut	Pass (ผ่าน)
4. Return & Fine Calculation	Pass (ผ่าน)

```
library_system/
├── config/ database.php
├── database/ library_db.sql
├── member/ dashboard.php, books.php
├── admin/ copies.php, returns.php
└── login.php / register.php
```



สรุปผลการดำเนินงาน

การพัฒนาระบบจัดการห้องสมุดบรรลุเป้าหมายตามขอบเขต โครงสร้างฐานข้อมูลสอดคล้องตามหลัก 3NF เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศและการให้บริการอย่างเที่ยงตรง

Q & A - ขอขอบคุณครับ